

Άσκηση 3

Δίνεται η συνάρτηση $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με

$$f(x) = x + 3 \ln x.$$

- A.** Να μελετήσετε τη μονοτονία της f και να αποδείξετε ότι είναι ένα προς ένα.
- B.** Να βρείτε το σύνολο τιμών της και να αιτιολογήσετε την ύπαρξη της αντίστροφης f^{-1} .
- C.** Αν $f(1) = 1$, να υπολογίσετε $(f^{-1})'(1)$.
- D.** Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = f\left(\frac{3}{x}\right)$.
- E.** Να αποδείξετε ότι για κάθε $u, v > 0$ με $u < v$ ισχύει $f^{-1}(u) < f^{-1}(v)$.